



Année universitaire 2021 -2022
Fès le: 20 décembre 2021

Contrôle continu en physique de composants, MASTER SIE-SI, durée 1h

Exercice 1 (5 points)

Questions de cours

1. Quelle est la différence entre un semiconducteur intrinsèque et un semiconducteur extrinsèque? Faites un schéma de bandes dans les deux cas en précisant la position du niveau de Fermi
2. Quels types de courant trouve-t-on dans un semiconducteur intrinsèque? }?
3. Quels types de courants trouve-t-on dans un semiconducteur extrinsèque? }
4. Quelle est la différence entre le courant de dérive et le courant de diffusion?
5. On considère un semiconducteur de type N en équilibre. Donner les expressions des concentrations des électrons et des trous n_{no} et p_{no} en fonction de la position du niveau de Fermi, de E_c et de E_v et en déduire que le produit $n_{no} \times p_{no} = n_i^2$

Tableau périodique des éléments chimiques. Le tableau est divisé en blocs de s, p, d, et f. Les éléments sont classés par numéro atomique croissant. Les métaux sont à gauche, les non-métaux à droite, et les gaz nobles à l'extrême droite. Les terres rares sont en bas à gauche, et les actinides sont en bas à droite.

Figure 1: Tableau périodique des éléments chimiques

Exercice 2 (7 points)

Des atomes de Silicium à une concentration de $7 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ sont rajoutés à l'arséniure de gallium (GaAs). On admettra que tous les atomes de silicium sont ionisés. 5% de ces atomes remplacent les atomes de gallium et le reste remplace les atomes d'arsenic. Les concentrations intrinsèques pour le silicium et l'arséniure de gallium sont respectivement de $1,5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ et $1,8 \times 10^6 \text{ cm}^{-3}$.

1. Déterminer les concentrations des atomes donneurs, N_D et des atomes accepteurs N_A
2. Le nouveau matériau est-il de type N ou de type P?
3. Calculez les concentrations des électrons et des trous à l'équilibre.
4. déterminer la position de niveau de Fermi par rapport au niveau de Fermi intrinsèque

$$n = \frac{N_D}{1.5 \times 10^{10}} \times 10^6$$

$$\frac{A}{1.5 \times 10^{10}} = \frac{A}{1.5 \times 10^6}$$